测度与积分 期中考试复习范围　　(2026年4月21日)

复习自开学到本周讲授的部分, 即从讲义第1章到第5章的5.2节这段内容。历来考试主要考察学生对基本的常用的概念(定义)、定理命题、操作方法以及常用手法的掌握情况。按此惯例, 同学们要着重复习以下几个方面:

1. 复习最常用的欧空间中的点集: 开集、闭集、紧集、及其运算后形成的集合(即Borel集); 复习集合的分解, 复习欧空间中关于开集的方体分解定理(注意这个2-进方体的分解定理对于一维开集即对$\mathbb{R}$中的开集也成立!), 这个分解沟通了局部简单结构和全局复杂结构的关系, 因此特别适合于测度论的研究。复习相关作业题和习题课习题。

2. 复习关于西格玛-代数的概念, 最小西格玛-代数的概念或所谓“生成”的概念, 特别是常用的Borel 西格玛-代数(即Borel 集类), 理解其作用和证明方法, 会证明你考虑的集合等于你需要的西格玛-代数, 复习相关习题(例如可测函数的等价定义的证明、连续单射把Borel集映成Borel 集的证明、等等)的证明方法, 复习习题课习题。

3. 复习任意集合上的外测度, 复习外测度的单调性和次可加性, 复习简单的测度估计。复习一般测度空间。会用定义证明一个西格玛代数上的集合函数是一个测度。复习相关作业题和习题课习题。

4. 复习L-测度空间和H-测度空间, 其中务必知道H-测度和L-测度相比于其他测度的一个巨大优势是H-测度和L-测度保持距离不等式, 因此特别适合对具有Lipschitz连续性或具有局部Lipschitz连续性的映射建立像集的测度估计, 尤其在证明某集合是零测集时是最方便的。复习测度的正则性概念。复习相关作业题和习题课习题。

5. 复习一般测度空间$(X, \mathcal{M}, \mu)$中可测集和测度运算包括极限运算的基本性质, 复习积分的基本性质, 线性性, 可加性, 积分基本不等式, 逐项积分定理, 可数可加性定理, ...; 复习关于非负可测函数列的Levi渐升列积分定理、Fatou引理, 复习LDC (Lebesgue控制收敛定理), 复习常用的积分不等式。注意在对函数的积分做估计时, 从两方面下手, 一是对被积函数做放缩估计，另一个是对积分的集合尝试做合适的分解; 两种手段有时需要同时使用。复习相关作业题和习题课习题。

6. 复习积分的绝对连续性, 它也对于后面学习测度之间的绝对连续性和奇异性有直接的帮助。复习相关作业题和习题课习题。

7. 把对可测函数的复习合并到积分性质的复习中, 其中尤其记住非负可测函数的级数表示(讲义定理4.2.4), 根据这个级数表示和逐项积分定理立即知道: 若某个积分等式对任意特征函数成立, 则该等式对任何非负可测函数也成立。

8. 对可测函数列的依测度收敛性, 我们练习得不多, 但依测度收敛性有一定的应用范围, 期中考试会有一道依测度收敛方面的基本题目。复习相关作业题和习题课习题。本次期中考试对重要的Lusin定理不做要求, 下半学期的学习才要用到该定理。

本次考试有八道必答题(测度与积分各占一半)和一道附加题.